

Práctica 3: Ejercicio 7.3 – Tabla Comparativa: Modelo EER vs. Modelo Relacional

García Verduzco Fernando

Muñoz Jaimes José Carlos

Escuela Superior de Cómputo – Instituto Politécnico Nacional
Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos (Plan 2020) – Grupo: 3CV2

Octubre 2026

1. Comparación Estructurada entre Modelos

La siguiente tabla contrasta los constructos teóricos del modelo Entidad-Relación Extendido (EER) frente a sus implementaciones en el modelo lógico-físico relacional, fundamentándose en los dos proyectos de la práctica (el proyecto propio de la clínica veterinaria y el proyecto asignado de visualización sísmica):

Constructo EER	Semántica en el Modelo EER	Transformación Relacional (SQL)	Qué se gana	Qué se pierde
Entidad Fuerte	Representa objetos del mundo real con existencia independiente e identificador unívoco.	Tabla independiente con atributos simples como columnas y restricción PRIMARY KEY.	Estructura tabular homogénea, indexación directa y rápida por clave primaria.	Se pierde la riqueza semántica y conceptual original del dominio.
Entidad Débil	Entidad sin clave propia dependiente de un propietario por identificación o existencia.	Tabla con clave primaria compuesta por la clave foránea del padre más el discriminador.	Garantía de integridad referencial con ON DELETE CASCADE; evita registros huérfanos.	Claves primarias compuestas extensas si la relación se propaga a niveles inferiores.
Relación Muchos a Muchos ($N : M$)	Asociación cardinal bidireccional múltiple entre dos o más conjuntos de entidades.	Tabla intermedia con las claves primarias de ambas tablas como claves foráneas.	Cumplimiento estricto de la 1FN sin recurrir a listas ni atributos multivaluados.	Sobrecarga computacional: toda consulta correlacionada exige dos operaciones JOIN.
Jerarquía de Especialización (ISA)	Relaciones de herencia y categorización con restricciones (d,t) , (d,p) , (o,t) u (o,p) .	Estrategia A (tablas por supertipo y subtipo), B (tabla única con discriminador) o C (tablas por subtipo).	Flexibilidad de optimización: cero nullos (Estrategia A) o máxima velocidad de lectura (Estrategia B).	En Estrategia B proliferan columnas NULL; en Estrategia A se requiere combinar tablas.
Atributo Multivaluado	Atributo que admite un conjunto de valores homogéneos para una misma instancia.	Tabla separada con la clave primaria de la entidad propietaria y una columna para el valor.	Normalización relacional pura y posibilidad de indexar y buscar valores atómicos.	Aumento en el número global de tablas físicas del esquema para atributos simples.

Referencias en Formato APA (7^a Edición)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.